

PNUPC 2026

by
PNU-PULSE



운영

- ✓ qvixnh22
- ✓ cnvxlns
- ✓ dib3474
- ✓ corntofu



출제

- ✓ qvixnh22
- ✓ stainless1028
- ✓ kolorvxl

검수



✓ aerae

✓ dinojaemin

✓ exzile_27

✓ hibye1217

✓ jinhhan814

✓ js7777

✓ jthis

✓ kky085437

✓ lsdas

✓ octane

✓ pkearth

✓ rlatjwls3333

✓ sb00lgs

✓ sorohue

✓ toycartoon

✓ trashmouse0524

✓ utilforever

✓ wizardrabbbit

✓ wlgh7407

✓ yong0315



주최

✓ PULSE



후원

✓ 부산대학교 정보컴퓨터공학부



부산대학교
정보컴퓨터공학부

✓ 부산대학교 소프트웨어중심대학사업단

SW중심대학

문제	의도한 난이도	출제자
가위 바위 보 하나 빼기	Easy	qvixnh22
장학금	Easy	stainless
솔브 수가 늘고 레이팅이 늘어	Easy	qvixnh22
지옥의 랠리	Easy	stainless
식물이 쑥쑥 크잖아	Easy	kolorvx1
순열 찾기	Medium	kolorvx1
퍼시스턴트 스택 2	Medium	qvixnh22
가지 대파 토마토	Medium	qvixnh22
분할 정복을 이용한 하이퍼 거듭제곱	Hard	kolorvx1
정상화 해줬잖아	Hard	qvixnh22
컨텐츠 출시도 해줬잖아	Hard	qvixnh22



PA-B. 가위 바위 보 하나 빼기

implement

출제진 의도 - **Easy**

✓ 출제자: qvixnh22

PA-B. 가위 바위 보 하나 빼기



- ✓ 상대가 한 손을 빼는 경우의 수는 두 가지입니다.
- ✓ 두 가지 경우에 각각 이기는 모양을 처음에 냅니다.
- ✓ 상대가 어떤 선택을 하던 관계없이 이기는 손 모양을 냈으므로 반대쪽을 선택하면 됩니다.

2A. 장학금

implement

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 제출 46번, 정답 18명 (정답률 39.13%)
- ✓ 처음 푼 사람: **renko merry**, 4분
- ✓ 출제자: stainless1028

2A. 장학금



- ✓ 직전 학기 이수해야 하는 과목의 수와 학점을 독립적으로 판단하면 됩니다.
- ✓ 두 조건 모두 만족할 때만 yay를 출력하면 됩니다.

2B/1A. 레이팅이 늘고 솔브 수가 늘어

greedy, sorting

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 제출 302번, 정답 21명 (정답률 6.953%)
- ✓ 처음 푼 사람: Div1**kqwer123**, 5분, Div1**sub0411**, 16분
- ✓ 출제자: qvixnh22

2B/1A. 레이팅이 늘고 솔브 수가 늘어



- ✓ 솔브 수가 늘어난다고 항상 레이팅이 늘어나지 않습니다.
- ✓ 같은 수의 문제를 푼다면 난이도가 높은 문제를 풀면 항상 레이팅이 더 높습니다.
- ✓ 따라서 높은 난이도의 문제부터 순서대로 문제를 풀면서 가장 높은 레이팅을 출력하면 됩니다.



1B. 지옥의 랠리

`exponentiation_by_squaring`, `dp`, `casework`

출제진 의도 – **Easy**

- ✓ 제출 48번, 정답 48명 (정답률 8.333%)
- ✓ 처음 푼 사람: **Waterproof**, 33분
- ✓ 출제자: `stainless1028`

1B. 지옥의 랠리



- ✓ 듀스가 일어나지 않으면 dp로 해결할 수 있습니다.
- ✓ 듀스가 일어났다면 10:10이었어야 합니다. 10:10에서 주어진 점수로 끝나려면 점수 차이가 2점이어야 하고 경우의 수는 산지니가 먼저 이기거나 나중에 이기는 두 가지가 있습니다. 곱의 법칙을 통해 2의 거듭제곱을 곱하면 된다는 것을 알 수 있습니다.
- ✓ 10:11이나 11:10으로 게임이 종료될 수 없음에 유의해야 합니다.

PA-C. 식물이 쏙쏙 크잖아

ad_hoc

출제진 의도 – **Medium**

✓ 출제자: kolorvx1



- ✓ 문제를 이와 같이 변형할 수 있습니다.
 - 바람이 왼쪽으로 불 때 $(0, 0)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$ 중 하나의 벡터를 골라 현재 위치에 더한다.
 - 바람이 오른쪽으로 불 때 $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ 중 하나의 벡터를 골라 현재 위치에 더한다.마지막에 위치할 수 있는 서로 다른 점의 개수를 구하시오.
- ✓ 도달하는 점의 위치는 각 방향에서 각 벡터를 몇 번 골랐는지에 의해 결정되기 때문에, **바람의 순서가 중요하지 않음**을 알 수 있습니다.



- ✓ 편의상 왼쪽 바람의 개수를 l , 오른쪽 바람의 개수를 r 이라 하겠습니다.
- ✓ 잘 그리면 잎이 자라는 범위는 $-l \leq x \leq r, 0 \leq y \leq n - |x|$ 임을 알 수 있습니다.
- ✓ 다음과 같은 방법으로 $O(n)$ 에 답을 구할 수 있습니다.
 - 모든 $-l \leq x \leq r$ 에 대해 $n - |x| + 1$ 을 더하여 $O(n)$ 에 해결
 - 모든 $0 \leq y \leq n$ 에 대해 $\min\{r, n - y\} - \max\{l, y - n\} + 1$ 을 더하여 $O(n)$ 에 해결
 - $\sum_{k=a}^b k = \frac{(a+b)(b-a+1)}{2}$ 공식을 활용하여 $O(1)$ 에 해결
(입력을 받고 l, r 을 계산하는 시간이 $O(n)$ 이므로 시간복잡도는 동일)



- ✓ 이는 수학적 귀납법으로도 증명이 가능합니다.
- ✓ $n = 1$ 일 때에는 명제가 자명하게 성립합니다.
- ✓ $m > 1$ 이며, $n = m - 1$ 일 때 명제가 성립하면 $n = m$ 일 때도 성립합니다.
 - m 일째 바람이 왼쪽이면, $m - 1$ 일째의 범위는 $-l + 1 \leq x \leq r, 0 \leq y \leq m - 1 - |x|$ 입니다. 왼쪽 바람이 한 번 더 불면 범위는 $-l \leq x \leq r, 0 \leq y \leq m - |x|$ 가 됩니다.
 - m 일째 바람이 오른쪽이면, $m - 1$ 일째의 범위는 $-l \leq x \leq r - 1, 0 \leq y \leq m - 1 - |x|$ 입니다. 오른쪽 바람이 한 번 더 불면 범위는 $-l \leq x \leq r, 0 \leq y \leq m - |x|$ 가 됩니다.

2C/1C. 순열 찾기

`binary_search, implementation`

출제진 의도 – **Medium**

- ✓ 제출 27번, 정답 3명 (정답률 11.111%)
- ✓ 처음 푼 사람: Div1 **reboot**, 82분
- ✓ 출제자: kolorvx1



- ✓ 설명의 편의성을 위해 $f(x, y) = (1 \leq i \leq x; 1 \leq p_i \leq y \text{를 만족하는 정수 } i \text{의 개수})$ 로 정의하겠습니다.
- ✓ p_i 는 $f(i, y) - f(i - 1, y) = 1$ 을 만족하는 제일 작은 정수 y 와 같습니다. 이는 이분 탐색을 사용하여 최대 $2\lceil \log_2 100 \rceil = 14$ 회의 쿼리를 통해 찾을 수 있습니다.
- ✓ 이 때 필요한 쿼리 수는 최대 $14 \times 100 = 1400$ 회입니다.



- ✓ $i = 1$ 일 때 $f(i - 1, y)$ 는 쿼리를 할 수도 없고 할 필요가 없습니다. 따라서 p_1 는 7 회의 쿼리를 통해 찾을 수 있습니다.
- ✓ $i > 1$ 이고 $p_1, p_2, \dots, p_{i-1}$ 을 모두 알고 있을 때, $f(i - 1, y)$ 는 직접 계산할 수 있습니다.
- ✓ 따라서 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 을 순차적으로 찾는다면, 각 p_i 를 7 회의 쿼리를 통해 찾을 수 있습니다.
- ✓ 이 때 필요한 쿼리 수는 최대 $7 \times 100 = 700$ 회입니다.



- ✓ i 가 n 에 가까운 수라면 p_i 를 찾는데 꼭 7회의 쿼리가 필요하지 않습니다.
- ✓ $p_1, p_2, \dots, p_{i-1}$ 을 알고 있고 p_i 를 찾아야 하는 상황에서, p_i 가 될 수 있는 후보는 $1, 2, \dots, n$ 에서 $p_1, p_2, \dots, p_{i-1}$ 를 제외한 $n + 1 - i$ 개의 수 뿐입니다.
- ✓ 따라서 p_i 를 찾기 위해서는 $\lceil \log_2(n + 1 - i) \rceil$ 회의 쿼리가 필요합니다.
- ✓ 이 때 필요한 쿼리 수는 최대 $\sum_{i=1}^{100} \lceil \log_2(101 - i) \rceil = 573$ 회입니다.



- ✓ 이미 찾은 수를 제외하는 과정이 까다로울 수 있으나, 시간 제한이 널널하므로 대략적으로 $O(n^4)$ 안에서 나이브하게 잘 구현하면 됩니다.
- ✓ 출제자 코드에서는 각 쿼리마다 $f(i-1, y)$ 를 계산하는 데 $O(n)$, 각 i 마다 후보의 집합을 다시 정의하는 데 $O(n)$ 을 소모하여 총 시간 복잡도 $O(n^2 \log n)$ 에 해결합니다.
- ✓ 추가적으로 이 문제에서는 의미없지만 세그먼트 트리나 PBDS를 사용하여 시간 복잡도를 $O(n \log^2 n)$ 로 줄일 수 있습니다.



2D/1D. 퍼시스턴트 스택 2

tree, trie, stack

출제진 의도 - **Meidum**

- ✓ 제출 118번, 정답 6명 (정답률 5.084%)
- ✓ 처음 푼 사람: Div2 **Ubuntu**, 100분, Div1 **kqwer123**, 65분
- ✓ 출제자: qvixnh22



- ✓ 주어진 메모리로는 모든 시점의 스택을 따로 저장할 수는 없습니다.
- ✓ 스택에 원소를 집어넣는 경우 집어넣기 전과 하나의 원소를 제외한 모든 원소가 동일합니다.
- ✓ 스택에서 원소를 빼는 경우 뺀 원소를 집어넣기 전과 스택의 상태가 동일합니다.
- ✓ 스택의 시점을 변경하는 경우 스택의 상태가 이전의 어떤 스택의 상태와 동일합니다.
- ✓ 스택의 상태를 정점으로, 이웃한 상태를 간선으로 연결하면 트리 형태가 됩니다. 이를 트라이라고 합니다.
- ✓ 모든 업데이트에 $O(1)$ 시간, 총 메모리 $O(Q)$ 로 해결할 수 있습니다.

2E. 가지 대파 토마토

linear_algebra

출제진 의도 - **Medium**

- ✓ 제출 1번, 정답 0명 (정답률 00.000%)
- ✓ 처음 푼 사람: -, -분
- ✓ 출제자: qvixnh22

2E. 가지 대파 토마토



- ✓ 점대칭인 도형은 무게중심을 지나는 평면으로 자르면 항상 합동입니다. 따라서 세 무게중심을 동시에 지나는 평면은 세 도형을 동시에 동일한 부피로 나눕니다.
- ✓ 3차원 공간의 일직선상에 있지 않은 세 점을 동시에 지나는 평면은 유일하게 존재합니다. 이 평면을 출력하면 맞을 수 있습니다.
- ✓ 구한 평면이 $ax + by + cz = d$ 인 경우 $\frac{a}{d}x + \frac{b}{d}y + \frac{c}{d}z = 1$ 을 출력하면 됩니다.
- ✓ 중간값 정리에 의해 정다면체의 부피를 정확히 절반으로 나누는 평면은 무게중심을 지나야 합니다. 따라서 세 무게중심을 동시에 지나는 평면이 아니면 답이 될 수 없습니다.
- ✓ $ax + by + cz = 0$ 꼴의 평면은 어떤 방법으로든 $ax + by + cz = 1$ 꼴로 만들 수 없기 때문에 -1을 출력해야 합니다.



2F. 분할 정복을 이용한 하이퍼 거듭제곱

`functional_graph, exponentiation_by_squaring, sparse_table`

출제진 의도 - **Hard**

- ✓ 제출 0번, 정답 0명 (정답률 -%)
- ✓ 처음 푼 사람: -, -분
- ✓ 출제자: kolorvxl

2F. 분할 정복을 이용한 하이퍼 거듭제곱



- ✓ $1 \leq a_1 \leq n$ 이고 $a_{i+1} = f(a_i)$ 인 수열 $\{a_i\}$ 를 생각해봅시다.
- ✓ 비둘기 집의 원리에 따라 $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ 사이에는 $1 \leq p < q \leq n, a_p = a_q$ 를 만족하는 두 정수 p, q 가 존재합니다.
- ✓ $a_{p+1} = f(a_p) = f(a_q) = a_{q+1}$ 이고, 수학적 귀납법에 따라 임의의 음이 아닌 정수 m 에 대해 $a_{p+m} = a_{q+m}$ 이 성립합니다.
- ✓ 따라서 $n + 1$ 번째 원소에서는 무조건 사이클에 진입하게 됩니다.
- ✓ 이는 **함수형 그래프**의 기본 성질입니다.

2F. 분할 정복을 이용한 하이퍼 거듭제곱



- ✓ 함수 $f^{2^{m-1}}(x)$ 가 미리 계산되어 있다면, 함수 $f^{2^m}(x) = f^{2^{m-1}}(f^{2^{m-1}}(x))$ 를 $O(n)$ 에 계산하여 저장할 수 있습니다.
- ✓ 위 방법을 사용하여 함수 $f^{2^0}(x), f^{2^1}(x), \dots, f^{2^{\lfloor \log_2 n \rfloor}}(x)$ 를 순차적으로 계산하여 저장할 수 있으며 이 때 필요한 시간 및 공간 복잡도는 $O(n \log n)$ 입니다.
- ✓ 미리 계산된 함수를 최대 $\lfloor \log_2 n \rfloor$ 개 합성하여 임의의 정수 $1 \leq x, y \leq n$ 에 대해 $O(\log n)$ 에 $f^y(x)$ 를 계산할 수 있습니다.
- ✓ 이를 **Sparse Table(희소 행렬)** 이라고 합니다.



2F. 분할 정복을 이용한 하이퍼 거듭제곱

- ✓ $a^b = a^{\frac{b}{2}} \times a^{\frac{b}{2}} (b \bmod 2 = 0)$
- ✓ $a^b = a^{\frac{b-1}{2}} \times a^{\frac{b-1}{2}} \times a (b \bmod 2 = 1)$
- ✓ 두 개의 식을 사용하여 a^b 를 $O(\log b)$ 에 계산할 수 있습니다.
- ✓ 이를 **분할 정복을 이용한 거듭제곱**이라고 합니다.



- ✓ 쿼리 x^y 에 대해 두 가지 경우로 나누어 처리할 수 있습니다.
- ✓ 첫 번째로 $11^y \leq n$ 인 경우, 앞에서 언급한 Sparse Table을 이용하여 쿼리당 $O(\log n)$ 에 $f^{11^y}(x)$ 를 계산할 수 있습니다.
- ✓ 두 번째로 $11^y > n$ 인 경우, 앞에서 언급한 Sparse Table만으로는 해결할 수 없습니다. $f^{11^{11}}(x)$ 을 Sparse Table로 계산하기 위해서는 전처리 $O(n \log 11^{11^{11}})$, 쿼리 당 $O(\log 11^{11^{11}})$ 이라는 시간이 필요합니다. ($\log_2 11^{11^{11}} \approx 9.8 \times 10^{11}$)

2F. 분할 정복을 이용한 하이퍼 거듭제곱



- ✓ $x' = f^n(x)$ 라고 합시다. x' 는 Sparse Table을 이용하여 계산할 수 있으며,
 $f^{11^y}(x) = f^{11^y-n}(f^n(x)) = f^{11^y-n}(x')$ 입니다.
- ✓ 함수형 그래프의 성질에 따라 x' 는 무조건 사이클 위에 있습니다. 사이클의 길이를 l 이라고 하면
 $f^l(x') = x'$ 입니다.
- ✓ 따라서 $f^{11^y-n}(x') = f^{(11^y-n) \bmod l}(x')$ 를 만족합니다.
- ✓ $((11^y - n) \bmod l) < l \leq n$ 이므로 $f^{(11^y-n) \bmod l}(x')$ 를 Sparse Table을 통해 쉽게 구할 수 있습니다.
- ✓ $((11^y) - n) \bmod l$ 은 분할 정복을 이용한 거듭제곱으로 구해줍니다.



1E. 정상화 해줬잖아

bruteforces, graph_theory

출제진 의도 - Hard

- ✓ 제출 0번, 정답 0명 (정답률 -%)
- ✓ 처음 푼 사람: -, -분
- ✓ 출제자: qvixnh22



- ✓ 유향 그래프에서 어떤 간선을 제거하고 비순환 그래프가 되는 경우를 모두 찾는 문제로 환원할 수 있습니다.
- ✓ 모든 간선에 대해서 비순환이 되는지 확인하는 것은 $O(M(M + N))$ 으로 해결하기 어렵습니다.



- ✓ 원래 그래프에 사이클이 있었다면 사이클에 있던 간선을 제거하지 않으면 제거한 후에도 여전히 사이클이 있습니다. 따라서 사이클이 있다면 해당 사이클에 있는 간선만 제거해 보면 됩니다.
- ✓ 사이클은 간선을 최대 N 개 가지고있을 수 있습니다. 따라서 사이클을 하나 찾은 뒤 사이클에 있는 간선만 제거하고 비순환 그래프인지 판단해도 충분합니다. 이 경우 $O(N(N + M))$ 으로 해결할 수 있습니다.

1F. 콘텐츠 출시도 해줬잖아

graph, bipartite_matching, hall, topological_sort, greedy
출제진 의도 - Hard

- ✓ 제출 0번, 정답 0명 (정답률 -%)
- ✓ 처음 푼 사람: -, -분
- ✓ 출제자: qvixnh22



- ✓ x 번 콘텐츠를 y 번째로 출시하는 위상 정렬 순서가 있는지 판단하는 문제로 환원할 수 있습니다.
- ✓ 주어진 순서관계에서 x 번 콘텐츠를 출시할 수 있는 순서의 하한을 L_x , 상한을 R_x 로 두면 콘텐츠 x 와 순서 y ($L_x \leq y \leq R_x$) 를 연결하는 이분 그래프를 그릴 수 있습니다.
- ✓ 완전 매칭이 존재하지만 찾은 매칭이 주어진 조건을 모두 만족하지 않을 수도 있습니다. 예를 들어 콘텐츠 a 를 i 번째, 콘텐츠 b 를 j 번째로 출시하는 매칭을 찾았지만 a 를 b 보다 먼저 출시해야하는 순서관계가 있을 수 있습니다. ($j \leq i$)
- ✓ 이 경우 L, R 의 정의에 의해 a 와 b 의 순서를 바꿔도 올바른 매칭입니다. 따라서 완전 매칭이 존재하면 순서관계를 만족하는 완전 매칭 또한 존재합니다.



- ✓ 완전 매칭이 존재하면 1, 존재하지 않으면 0을 출력하면 됩니다.
- ✓ 이분 매칭을 실제로 수행하면 $O(N^{2.5})$, 홀의 안정 결혼 정리를 이용하면 $O(N^2)$ 으로 해결할 수 있습니다.
- ✓ 각 정점을 구간에 대응시키는 이분 매칭은 길이가 1인 N 개의 스케줄을 N 시간에 분배하는 스케줄링 문제로 볼 수 있습니다. 따라서 그리디하게 대응시키면 $O(N \lg N)$ 에도 해결할 수 있습니다.